Problèmes quantitatifs et formels (2)

Nombres d'exercices: 20 Temps à disposition: 50 min.

1)

Les érythrocytes dans le corps humain ont une durée de vie d'environ 120 jours. Ces derniers sont continuellement renouvelés. En moyenne, un adulte a environ $30*10^{12}$ érythrocytes.
Combien d'érythrocytes sont produits par heure ?

(A) $1,24 * 10^{8}$
(B) $2,38 * 10^{9}$
(C) $1,04 * 10^{10}$
(D) $6,71 * 10^{11}$
(E) $2,91 * 10^{12}$

CC BY NC

2)

Le rapport entre le poids du cerveau et celui du corps est à peu près proportionnel à l'intelligence des êtres vivants. Les cinq experts ci-dessous sont assis ensemble dans une pièce. Lequel d'entre eux est le plus stupide selon cette logique ?
- la physicienne : 1400g de masse cérébrale et 60kg de poids corporel
- le chimiste : 1500g de masse cérébrale et 80kg de poids corporel
- le médecin : 1400g de masse cérébrale et 75kg de poids corporel
- la statisticienne : 1300g de masse cérébrale et 50kg de poids corporel
- le procureur : 1500g de masse cérébrale et 90kg de poids corporel

(A) La physicienne
(B) Le chimiste
(C) Le médecin
(D) La statisticienne
(E) Le procureur

3)

La taille d'une culture de bactéries augmente de 10% toutes les 40 minutes. Le laborantin commence à observer la culture à 15h40. À quel moment la colonie atteint-elle pour la première fois au minimum 150% de la taille de la culture initiale (au début de l'observation ?

(A) 17h40
(B) 18h20
(C) 19h10
(D) 19h20
(E) 18h00

4)

La force d'Archimède est décrite par la formule suivante :

$F_A = m_{millieu} * g$ et $m_{millieu}$ est égal à $V_{déplacé} * \rho_{millieu}$

Par $V_{déplacé}$, on entend le volume du fluide déplacé. La densité ρ du fluide est de 1 kg/dm³ et g = 10m/s^2. La masse du fluide est de 2,6 kg.

Quelle est la valeur du volume si l'on augmente la masse du fluide de 100%.

(A) 2,6 dm^3
(B) 5,2 dm^3
(C) 26 cm^3
(D) 520 cm^3
(E) 0,026 m^3

5)

Un plongeur a un volume pulmonaire de 6 litres. Ce dernier remplit sa bouteille d'oxygène à terre. Quelle quantité d'air doit-il compter par respiration pour remplir complètement ses poumons s'il veut plonger de manière constante à une profondeur de 10 m ?
À noter que la pression double par 10 m de profondeur. Que la pression et le volume sont inversement proportionnels et que le volume des poumons reste le même quelle que soit la pression.

(A) 3l
(B) 6l
(C) 18l
(D) 2l
(E) 12l

6)

La qualité d'une image IRM en imagerie médicale peut être évaluée entre autres par le relation signal/bruit (RSB), où la RSB est proportionnelle au volume du voxel ainsi qu'à la racine carrée du temps nécessaire à la réalisation de l'image IRM. Pendant combien de temps faudra-il effectuer le balayage IRM, si l'on souhaite obtenir une RSB deux fois meilleure, mais que l'on divise le volume des voxels par deux ?

(A) 2 fois plus de temps
(B) 4 fois plus de temps
(C) 8 fois plus de temps
(D) 16 fois plus de temps
(E) 32 fois plus de temps

7)

La loi de Hagen-Poiseuille est une loi physique qui permet de décrire un le flux laminaire d'un fluide à travers un tube d'une longueur l et d'un diamètre r. Ainsi :

$R = (8 \times \eta \times l)/(r^4 \times \pi)$

R: résistance à l'écoulement du tube
η: viscosité du fluide
π=3.14

Cette loi peut être utilisée pour calculer la résistance qu'offrent les vaisseaux sanguins face au flux sanguin.

Laquelle des affirmation(s) suivante(s) est correcte ?

Affirmation 1:
En réduisant le diamètre du vaisseau sanguin de moitié, la résistance est multipliée par quatre.

Affirmation 2:
En doublant la viscosité du fluide et en doublant la longueur du vaisseau, la résistance est multipliée par huit.

Affirmation 3:
Si la longueur du tube passe de 2cm à 32 cm et que le rayon est doublé en passant de 5 mm à 10 mm, alors la résistance reste inchangée.

(A) Affirmation 1 et 3
(B) Affirmation 1
(C) Affirmation 2 et 3
(D) Affirmation 3
(E) Aucune affirmation est correcte.

8)

Le corps d'un adulte est composé à 65% d'eau. De ces 65%, ⅓ se trouvent en dehors de nos cellules (fluide extracellulaire). Le plasma sanguin compte pour ⅕ du fluide extracellulaire. Quel est le pourcentage de liquide extracellulaire dans le plasma chez l'adulte?

(A) 4.3%
(B) 5.0%
(C) 8.6%
(D) 13.0%
(E) 15.3%

9)

Laquelle des formules fictives mentionnées ci-dessous se simplifie de telle sorte qu'après simplification, une seule unité reste ?

(A) $(N*s^4)^{-1} * (1/k) * (N*k*s^2) * s$
(B) $(v^3/s) * (N*m /v) * (s/v^2) – m$
(C) $(N*kg) * s^2 – (N*kg*s^2)$
(D) $(v*s)^{-1} * (N)^{-2} * (kg * m) * (N*v^2 + s)$
(E) $(N*m/kg)^{-2} * (kg*m/s)^2 * s^2$

10)

Une patiente de 60 kg reçoit un comprimé d'antibiotique toutes les 6 heures en raison d'une infection. 20% de la substance active sont directement éliminés avant d'arriver dans le sang. Pour éviter les résistances aux antibiotiques, il est important que la concentration d'antibiotiques dans le sang ne soit jamais inférieure à 50mg/l.
Combien de mg de substance active doit contenir au minimum un comprimé d'antibiotique si 160mg de substance active sont éliminés toutes les 12h et si les femmes ont environ 60ml de sang par kg de poids corporel ? (Calculer en sachant qu'au début du traitement, la patiente a déjà une concentration d'antibiotiques de 50mg/l dans le sang).

(A) 500mg
(B) 150mg
(C) 1g
(D) 275mg
(E) 325mg

11)

La fonction ci-dessous est donnée.

$y = 1/x + x + (2/(x^2+2))^{-1} +1$

Quelle ligne du tableau correspond aux valeurs de la fonction ?

	x	1	2	3	4
(A)	y	11/3	5.5	9.5	15.25
(B)	y	4.5	6.5	59/6	14.25
(C)	y	11/3	11/2	10	14
(D)	y	4.5	6.5	65/6	15.25
(E)	y	4.5	5.5	10	14

CC BY NC

12)

Pour une accélération uniforme, la formule suivante est donnée :

$d = 1/2 * a * t^2$

où *d* correspond à la distance, *a* à l'accélération et *t* le temps.
Laquelle des affirmations suivantes **est fausse** ?

(A) À durée égale, un doublement de l'accélération entraîne un doublement de la distance.
(B) La distance parcourue n'est pas directement proportionnelle au temps.
(C) Pour que la distance parcourue reste constante, l'accélération doit être divisée par deux lorsque le temps est multiplié par deux.
(D) Si la distance parcourue est constante, l'accélération est inversement proportionnelle au carré du temps.
(E) Pour une distance parcourue neuf fois plus longue, il faudrait trois fois plus de temps si l'accélération n'était pas modifiée.

13)

Un patineur artistique saute pour effectuer une pirouette, malheureusement il tombe et se casse la jambe. Le moment cinétique L est exprimé en fonction des unités suivantes: kg * m2 * s-1.
Les grandeurs suivantes sont connues :

Moment d'inertie J= [kg * m^2]

La vitesse angulaire ω = [1/s]

Masse m = [kg]

Rayon de rotation r = [m]

Quelle formule correspond à L ?

(A) m * J * ω
(B) J * ω
(C) J / r^2 * ω
(D) m^2/(J * ω)$^{-2}$
(E) m * r * J * ω/ m^2

cc BY NC

14)

Environ 5% de la population suisse sera victime au moins une fois dans sa vie d'un infarctus du myocarde. Chez 50% des victimes, l'infarctus est diagnostiqué en faisant un ECG. Chez 90% des victimes, des traces de l'infarctus sont visibles en laboratoire. Pour combien de pour cent au maximum de la population suisse le diagnostic d'infarctus du myocarde ne peut-il être établi ni à l'aide de l'ECG ni à l'aide du laboratoire ?

(A) 0%
(B) 0.5%
(C) 5%
(D) 10%
(E) 50%

15)

Une ampoule de 50 ml contient 20 comprimés. Comme les comprimés n'occupent pas tout le volume de l'ampoule, on pourrait ajouter 15 ml d'eau supplémentaires pour remplir complètement l'ampoule. Quel est le poids d'un comprimé si chacun d'entre eux a une densité de 2 g/cm^3 ?

(A) 0.175g
(B) 0.35g
(C) 1.75g
(D) 3.5g
(E) 17.5g

16)

Le sang circule à des vitesses différentes en fonction du diamètre des vaisseaux. Il ne circule donc pas à la même vitesse dans les artères que dans les veines. L'équation de continuité s'applique ici :

Surface de la section 1 x vitesse d'écoulement 1 = Surface de la section 2 x vitesse d'écoulement 2.

Nous savons qu'une artère a un diamètre de 20 µm et qu'une veine est en comparaison deux fois plus large. La vitesse d'écoulement d'une grande artère est d'environ 20 cm/s. (r2 * π = surface de la section transversale)

Calcule la vitesse d'écoulement de la veine.

(A) 10 cm/s
(B) 7,5 cm/s
(C) 5 cm/s
(D) 2,5 cm/s
(E) 5,5 cm/s

17)

2% de tous les hommes sont touchés par un cancer de la prostate. Un malade est testé positif dan 90% des cas. Le test d'une personne en bonne santé a 20% de chance d'être un faux positif. Si un homme à un résultat positif, quel est le pourcentage de chances qu'il soit vraiment atteint d'un cancer de la prostate ?

(A) 90%
(B) 13%
(C) 0.8
(D) 12%
(E) 11%

18)

Dans le corps, le sodium chargé positivement se trouve en grande partie à l'extérieur de la cellule. Lorsque la cellule reçoit un signal nerveux, il y a un potentiel d'action et les ions sodium affluent dans les cellules. Il en résulte une dépolarisation et une transmission du signal. Cela permet aux muscles d'être excités.
La teneur en sodium du corps est d'environ 1,5 gramme par kilogramme de poids corporel. Le sodium a une masse moléculaire de 22,9898 g/mol.

Vous voulez administrer du sodium à une patiente, mais vous devez savoir quelle quantité de sodium se trouve déjà dans son corps. La patiente pèse 70 kg et dans 1 mole, se trouvent 6,022 * 1023 particules (nombre d'Avogadro).
Combien de particules de sodium la patiente possède-t-elle ?

(A) $2,75 * 10^{27}$
(B) $2,75 * 10^{24}$
(C) $1,3 * 10^{23}$
(D) $6,4 * 10^{26}$
(E) $5,7 * 10^{24}$

19)

Une piscine vide qui est utilisée pour la physiothérapie à les dimensions suivantes : 25 m de longueur x 10 m de largeur x 2 m de profondeur. Le tuyaux qui remplit la piscine à un débit de 70l/min. Le système d'écoulement commence à fonctionner à partir d'un niveau d'eau de 1.5m. Ainsi, 6 L d'eau s'écoulent par heure.
Combien de temps faut-il pour remplir la piscine ?

(A) 119.5 h
(B) 11'950 min
(C) 11 h
(D) 54 h
(E) 540 h

20)

Une ambulance roule à 40 km/h (v) vers une personne inconsciente (couchée au sol). La vitesse du son est de 300 m/s (c). Les sirènes retentissent à 1000 Hz (f).

$f' = f / (1-v/c)$

$c = f' \cdot \lambda$

À quelle fréquence (f') la personne inconsciente entend-elle la sirène ?

(A) 1154 Hz
(B) 2000 Hz
(C) 1501 Hz
(D) 1040 Hz
(E) 3020 Hz

Solutions :

Réponse 1: C

Dans le corps d'un adulte, il y a $30*10^{12}$ érythrocytes. En l'espace de 120 jours, ils sont tous renouvelés. Cela signifie qu'en l'espace d'une heure, seule une fraction d'entre eux est renouvelée. Une journée compte 24 heures.

$30*10^{12}$ érythrocytes / (120jours*24heures)
Chemin possible : 30/120 = 1/4 = 0.25
$0.25/24 \approx 0.01 = 10^{-2}$
$10^{-2}* 10^{12} = 10^{10}$

Réponse 2: E

Tout d'abord, essayons de comprendre ce que nous devons faire dans cette tâche : La personne la plus stupide est, selon la logique ci-dessus, celle qui a la plus petite expression rationelle $\frac{Masse\ cérébrale}{Poids\ corporel}$ (ASTUCE : les unités sont relativement indifférentes dans cette tâche et des fractions comme 1.4/60 ne sont pas vraiment agréables à calculer. Ne t'en préoccupe donc pas trop, sois simplement cohérent avec toutes les personnes). Nous pouvons maintenant exclure directement deux des cinq possibilités de réponse. La physicienne ne peut pas être la personne la plus stupide, car à masse cérébrale égale, elle a un poids corporel plus léger que le médecin (son rapport est donc plus grand) et le chimiste ne peut pas non plus être la personne la plus stupide, car à masse cérébrale égale, il a un poids corporel plus léger que le procureur. Il nous faut donc encore regarder trois personnes, à savoir le médecin, la statisticienne et le procureur.

- Médecin : $\frac{Masse\ cérébrale}{Poids\ corporel} = \frac{1400}{75} = \frac{56}{3} \cong 18.67$
- Statisticienne : $\frac{Masse\ cérébrale}{Poids\ corporel} = \frac{1300}{50} = 26$
- Procureur : $\frac{Masse\ cérébrale}{Poids\ corporel} = = \frac{1500}{90} = \frac{50}{3} \cong 16.67$

La personne la plus stupide dans la pièce devrait donc être le procureur.

Réponse 3: C

Après 40 minutes (16h20): 110%
Après 80 minutes (17h00) : 121%
Après 120 minutes (17h40) : 133.1%
Après 160 minutes (18h20) : 146.41%
Après 200 minutes (19h00) : 161.051%

Réponse 4: B

On connaît la densité du fluide 1 kg/dm³ et aussi g. On connaît également la masse du fluide. On peut maintenant calculer le volume déplacé → $m_{Millieu} = V_{déplacement} * \rho$ Milieu

donc$V_{déplacement}$t = $m_{Millieu}$ /ρ Milieu = 2,6kg / 1kg/dm^3 = 2,6 dm^3. La masse est augmentée de 100%. Cela signifie qu'il faut doubler la masse : $V_{déplacement}$= 5,2kg / 1kg/dm^3 = 5,2kg.

Réponse 5: E

La pression est deux fois plus élevée à 10 m de profondeur qu'à terre, où le plongeur remplit sa bouteille. Comme la pression et le volume sont inversement proportionnels, le volume est donc divisé par deux à 10m de profondeur. Pour remplir son volume pulmonaire de 6l, il lui faut donc deux fois plus de volume à 10m de profondeur, soit *12l d'air par respiration.*

Réponse 6: D

Tout d'abord, il est certainement utile de noter les relations de proportionnalité sous forme de formule :RSB ~ volume du voxel * √Temps.
Si l'on souhaite obtenir une RSB deux fois plus grande, le terme volume du voxel * √temps doit donc également doubler. Mais comme nous avons en plus la consigne de diviser le volume du voxel par deux, √Temps doit par conséquent quadrupler pour que cela soit garanti. Pour que $\sqrt{Temps}_{nouveau} = 4 * \sqrt{Temps}_{vieux}$, il faut que Temps nouveau =16*$Temps_{vieux}$.

Réponse 7: D

Affirmation 1 : Quand le diamètre est divisé par deux, le rayon est donc aussi divisé par deux. En bas du dénominateur, tu peux alors utiliser 0.5=1/2 pour r.
$r^4 = (1/2)^4 = (1/16)$
En réduisant la double fraction 1/(1/16)=16, tu vois que la résistance est multipliée par 16. L'affirmation est fausse.

Affirmation 2 : Le doublement de la densité et le doublement de la longueur correspondent à 2*2=4. La résistance est multipliée par quatre. Affirmation fausse.

Affirmation 3 : L'allongement du tube (2 cm à 32 cm) correspond à une multiplication par 16. Le rayon double. Tu introduis les valeurs dans l'équation. Au numérateur, tu as 16, au dénominateur 2^4 = 16. Parce que 16/16 = 1, la résistance totale reste inchangée. L'affirmation est correcte.

Réponse 8: A

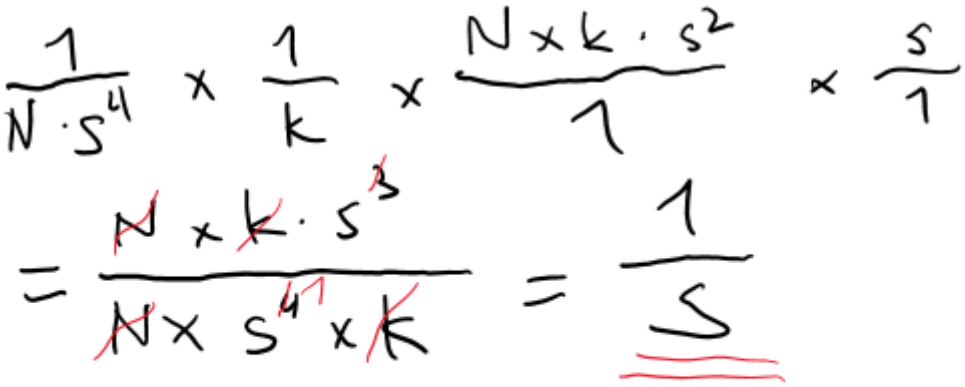
Tu peux résoudre ce problème assez facilement en multipliant entre elles toutes les grandeurs données dans le problème, sans en modifier la forme : $65\% * \frac{1}{3} * \frac{1}{5} = 65\% / 15 \cong 4.3\%$

Une autre variante consisterait à tout convertir en fractions, puis à convertir le tout en pourcentages. Pour commencer, tu écris 65% sous forme de fraction : 65/100 = 13/20.

Maintenant, tu peux tout simplement multiplier toutes les fractions existantes entre elles et écrire le résultat sous la forme nombre/100 pour obtenir le pourcentage souhaité : $\frac{13}{20} * \frac{1}{3} * \frac{1}{5} = \frac{13}{300} \cong \frac{4.3}{100}$
La bonne solution est donc la réponse A.

Réponse 9: A

Il faut ici trouver quelle formule fictive ne laisse subsister qu'une seule grandeur. Il faut donc tester chaque formule une par une. A :



Réponse 10: E

Nous voulons d'abord calculer combien de mg de substance active la patiente doit avoir au total dans son sang. Pour cela, nous devons savoir quelle est la quantité totale de sang de la patiente :

60kg * 60ml/kg = 3.6l de sang.

Avec cette donnée, nous pouvons calculer la quantité minimale de principe actif dans le sang : 3.6l * 50mg/l = 180mg

Comme la quantité de principe actif est la plus basse juste avant la prise du prochain comprimé, nous voulons établir une équation pour la quantité de principe actif dans le sang 6h après la dernière prise de comprimé.

x = mg de principe actif dans un comprimé

Seuls 80% de la quantité x arrivent dans le sang et en 6h, 160mg/2 = 80mg du principe actif sont éliminés. Notre équation est donc la suivante :

x*0.8 - 80mg = 180 mg -> *x= 325mg*

Réponse 11: B

Tu peux insérer les valeurs de x dans la fonction et calculer ainsi les valeurs de y. Ici, tu dois simplement essayer dans l'ordre.

Pour x=1 : $y = 1/1 + 1 + (2/(1^2+2))^{-1} +1 = 1+1+ (2/3)^{-1}+1 = 3+(3/2) = 4.5$
Pour x=2 : $y = 1/2 + 2 + (2/(2^2+2))^{-1} +1 = 0.5 + 2 + 6/2 + 1 = 6.5$
Pour x=3 : $y = 1/3 + 3 + (2/(3^2+2))^{-1} +1 = 1/3 + 3 + 11/2 + 1 = 2/6 + 18/6 + 33/6 + 6/6 = 59/6$

Par conséquent, B est correct

Réponse 12: C

Examinons les réponses possibles une par une :
A : correct : si "t" est constant, alors "d" est proportionnel à "a". Un doublement de "a" entraîne donc par conséquent un doublement de "d".
B : correct : la distance parcourue serait en effet proportionnelle au carré du temps.
C : faux : en effet, un temps deux fois plus long entraînerait un "d" quatre fois plus grand si "a" restait constant. Pour que "d" reste constant, il faudrait donc diviser l'accélération par quatre.
D : correct : si "d" est constant, on a en effet a ~ 1/t2 ("d" ne serait dans ce cas qu'un terme comme par exemple ½). L'antiproportionnalité pourrait également être constatée directement en multipliant l'accélération et le temps au carré sur le même côté de la formule.
E : correct : raisonnement analogue à celui de la possibilité de réponse (C) : ((3t)2 = 9t2 , "d" est donc multiplié par neuf lorsque "t" est trois fois plus grand).

Réponse 13: B

Ici, il faut simplement faire des essais. C'est-à-dire que pour chaque formule, il faut insérer les unités correspondantes et essayer de les résoudre. C'est ainsi que l'on trouve la formule qui permet d'obtenir L. Ainsi, A/B/C/D ou E devrait donner $kg * m^2 * s^{-1}$.

Réponse 14: B

Dans la tâche, on demande le pourcentage maximal possible. Cela signifie qu'il faut partir du cas défavorable du plus grand chevauchement possible des deux tests. Cela signifie dans ce cas que toutes les personnes qui peuvent être diagnostiquées à l'ECG présentent également des signes d'infarctus du myocarde au laboratoire. Ainsi, 10% des personnes souffrant d'un infarctus du myocarde ne sont détectées ni par le laboratoire ni par l'ECG. Comme 5% de la population présente un infarctus du myocarde, 10% de ces 5% = 0,5% des personnes ne peuvent être diagnostiquées d'infarctus du myocarde, ni à l'aide de l'ECG ni en laboratoire.

Si la question portait sur le pourcentage minimal possible, la solution serait 0%, car le diagnostic correct pourrait alors être posé chez toutes les personnes ayant subi un infarctus du myocarde.

Réponse 15: D

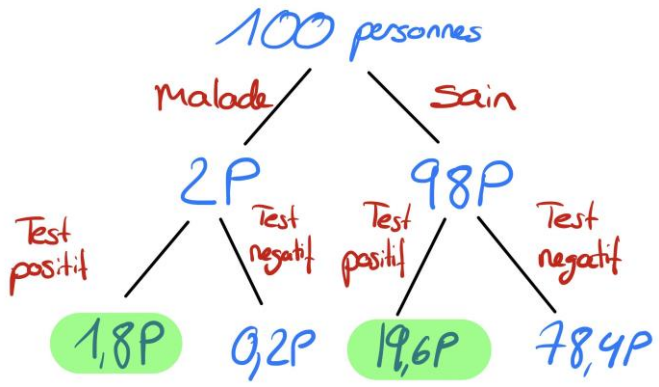
Tout d'abord, nous calculons le volume occupé par un comprimé :
20 comprimés prennent 50 - 15 = 35ml. Par conséquent, un comprimé occupe 1,75 ml (35/20 = 7/4 = 1,75).
Il nous reste maintenant à calculer le poids d'un comprimé. Comme 1 cm^3 correspond exactement à un ml (car 1dm^3 = 1 l), le poids s'obtient très facilement : 1,75 cm^3 * 2 g/cm^3 = 3,5 g.
La bonne réponse est donc D.

Réponse 16: C

Calcule les deux surfaces circulaires. Pour l'artère : 20µm/2 = r, r2= 100µm2 et ceci multiplié par π, donne environ 300 µm2. Même procédure pour la veine. Ici, il faut encore calculer le diamètre en faisant 20 µm x 2, mais comme nous avons à nouveau besoin de la moitié pour le rayon, cette étape peut être supprimée. La section de la veine = 20x20 µm = 400 µm2 et encore une fois Pi = 1200 µm2. Il ne reste plus qu'à résoudre l'équation en fonction de la vitesse d'écoulement de la veine et à insérer les valeurs. (section 1 x vitesse d'écoulement 1) / section 2 = vitesse d'écoulement 2 à (0,000003 cm2 * 20cm/s) / 0,000012 cm2 = 5

Réponse 17: D

Sur ce types d'exercices, cela peut t'aider de faire un arbre de probabilités :



2% de tous les hommes sont concernés. Sur 100 personnes, 2 sont donc malades et les 98 autres sont en bonne santé. Parmi les 2 personnes malades, 90% sont correctement testées positives. Cela correspond à 1,8 personne. Les 0,2 personnes restantes sont testées négatives à tort. Parmi les 98 personnes en bonne santé, 20%, soit 19,6 personnes, sont testées positives à tort. Les 78,4 personnes restantes sont testées négatives.

Le calcul se fait donc ainsi :

$$\frac{vrais\ positifs}{vrais\ positifs\ +\ faux\ positifs} = \frac{1.8}{1.8 + 19.6} * 100 \approx 12\%$$

Réponse 18: B

La première chose à faire est de calculer la quantité de sodium chez une personne de 70 kg. On calcule donc 70 * 1,5g = 105g. Ensuite, on calcule combien de moles de sodium il y a. Pour cela, on calcule 105g / 22,9898g/mol (on arrondit le nombre de g/mol). 105g/23g/mol = 4,565 mol. Pour finir, tu dois encore calculer les 4,565 mol du nombre d'Avogadro.

Réponse 19: A

Le volume de la piscine fait 25x10x2 m^3 = 500 m^3 = 500'000 dm^3. Étant donné que 1dm^3 = 1l la piscine à donc un volume de 500'000l. L'eau commence à s'écouler hors de la piscine à partir d'un niveau d'eau de 1.5m. Cela correspond à un remplissage de 75% ($\frac{1.5m}{2m} = \frac{3}{4}$), donc 500'000l x 0.75 = 375'000l.

<u>Partie 1 sans écoulement :</u>

$\frac{375'000l}{70\frac{l}{min}} \approx 5'350$min (5357 min) $\approx 90\ h$(89h)

<u>Partie 2 avec écoulement :</u>

$70\frac{l}{min}$* x - $\frac{6}{60}\frac{l}{min}$* x = 125'000l

(70-0.1)$\frac{l}{min}$* x = 125'000l

x = $\frac{125'000l}{69.9\frac{l}{min}}$ ≈1'800 min (1788 min) = $30h$

<u>Partie 1+2</u>
90h + 30h = ***<u>120h</u>***

Attention : les possibilités de réponse sont ici assez éloignées les unes des autres. N'hésite donc pas à arrondir généreusement pour faciliter les calculs et gagner ainsi du temps.

Solution 20: D

On connaît les valeurs suivantes : $V_{ambulance}$=40km/h; $V_{personne}$=0; V_{son}=300m/s; $f_{ambulance}$=1000Hz.
On veut trouver f', la fréquence à laquelle la personne inconsciente reçoit l'onde.
Pour utiliser la formule il faut donc passer la vitesse en de l'ambulance en m/s. Pour se faire : 40/3.6=11.11m/s
On peut ensuite utiliser ces valeurs dans la formule : f' = 1000Hz / (1- (11[m/s] / 300[m/s])). On obtient environ 1038Hz.
Note ici que tu ne dois pas essayer d'arrondir à trop de décimales !